

SP-AX3 座標轉換、單位轉換 與路徑資料產生顯示流程

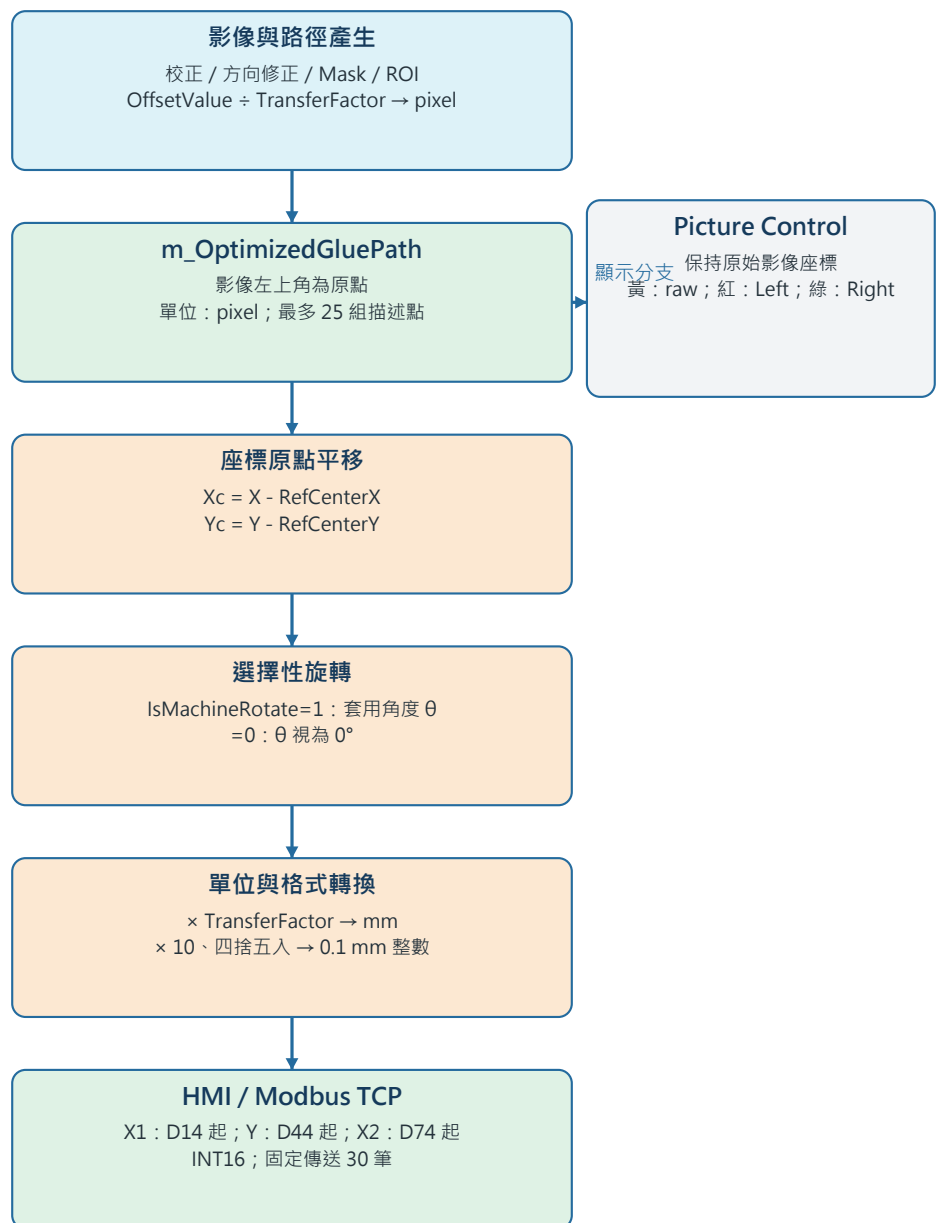
Picture Control 保持原始影像座標；HMI 接收完成平移、旋轉與單位換算後的最終路徑

顯示端	Picture Control 顯示 m_OptimizedGluePath，單位 pixel，不套用機械座標轉換。
傳送端	WORK_GO 前重新建立 m_HMIGluePath，再透過 Modbus TCP 傳送。
轉換順序	RefCenter 平移 → 選擇性旋轉 → pixel 轉 mm → 0.1 mm 整數化。

核心結論

畫面上的點用來核對影像與路徑相對位置；真正送往 HMI 的資料來自 m_HMIGluePath，已完成機械座標與單位處理。

一、完整流程圖



二、參數與單位

參數	單位 / 值	用途
OffsetValue	mm	工具路徑向內縮距離，不是機械座標平移量。
TransferFactor	mm/pixel	相機 pixel 與實際 mm 的比例。
RefCenterX / RefCenterY	pixel	影像中的機械原點，也是旋轉中心。
CameraToMachineAngle	degree	相機座標軸相對機械座標軸的角度。
IsMachineRotate	0 或 1	1 套用角度旋轉；0 不旋轉。

1. 路徑內縮

$\text{OffsetPixel} = \text{OffsetValue}(\text{mm}) \div \text{TransferFactor}(\text{mm/pixel})$

路徑演算法在影像座標中使用 OffsetPixel 進行內縮，完成後整理左右路徑、依 Y 排序、限制 ROI，最多保留 25 組描述點，形成 m_OptimizedGluePath。

2. 機械座標平移與旋轉

$X_c = P.x - \text{RefCenterX}$

$Y_c = P.y - \text{RefCenterY}$

IsMachineRotate=1：

$X_m = X_c \times \cos\theta - Y_c \times \sin\theta$

$Y_m = X_c \times \sin\theta + Y_c \times \cos\theta$

IsMachineRotate=0： $X_m = X_c$ ， $Y_m = Y_c$

輸出採機械原點座標，不再加回 RefCenter。因此 P(RefCenterX, RefCenterY) 會轉成 PM(0,0)。

3. Pixel 轉 mm，再轉 HMI 整數

$\text{Machine_mm} = \text{Machine_pixel} \times \text{TransferFactor}$

$\text{HMI} = \text{round}(\text{Machine_mm} \times 10)$

HMI 整數的 1 代表 0.1 mm。例如 23.4856 mm 會轉為 $\text{round}(234.856) = 235$ 。

三、顯示資料與傳送資料

階段	資料物件	原點與單位	用途
原始 / 優化路徑	toolPath、m_OptimizedGluePath	影像左上角；pixel	Picture Control 顯示
平移 / 旋轉後	m_machineGluePath	RefCenter；pixel	機械座標中間值
實際尺寸	m_machineGluePath_mm	RefCenter；mm	實際機械距離
HMI 暫存	m_HMIGluePath_temp	RefCenter；mm × 10	整數化前資料
HMI 最終	m_HMIGluePath	RefCenter；0.1 mm 整數	Modbus 傳送資料

Picture Control

Picture Control 保持原始影像座標：黃色為 raw toolPath、紅色為 PathLeft、綠色為 PathRight。它不套用 RefCenter 平移、角度旋轉或 TransferFactor，避免畫面與相機影像失去對應。

WORK_GO 傳送前

每次按下 WORK_GO，都從最新的 m_OptimizedGluePath 重新執行 ConvertToMachineCoordinates()。因此 RefCenter、IsMachineRotate、CameraToMachineAngle 與 TransferFactor 的最新值會在送出前生效。

X1、X2 與共用 Y 軸

左右路徑轉換後，PathLeft.Y 會同步為 PathRight.Y，形成共用 Y。最終軸向為：

```
X1 = -m_HMIGluePath.PathLeft.X  
Y = m_HMIGluePath.PathRight.Y ( 與 PathLeft.Y 相同 )  
X2 = m_HMIGluePath.PathRight.X
```

Modbus TCP 傳送

軸	起始 Address	資料筆數	格式
X1	14	30	INT16 / WORD bit pattern
Y	44	30	INT16 / WORD bit pattern
X2	74	30	INT16 / WORD bit pattern

實際路徑最多使用 25 個描述點；HMI 固定接收 30 筆，第 26 至 30 筆重複最後一個有效點。負值以 two's complement 寫入 WORD，數值限制於 -32768 至 32767。

四、最終確認

Picture Control 顯示原始影像 pixel 座標；傳送至 HMI 的資料則已完成 RefCenter 原點平移、IsMachineRotate 控制的角度旋轉、TransferFactor 的 pixel-to-mm 換算、0.1 mm 整數化，以及 X1/Y/X2 軸向整理。